

Feld-konfigurativer Master-Auditbericht: Geometrisch-mechanische Rekalibrierung der galaktischen Ausmaße der Milchstraße unter FKT V4.4.4

Die zeitgenössische Astrophysik und die akademische Kosmologie befinden sich in einer tiefgreifenden epistemologischen und strukturellen Krise, die sich primär im ungelösten Rätsel der Hubble-Spannung von über fünf Standardabweichungen sowie dem systematischen Ausbleiben materieller Nachweise für hypothetische Dunkle Materie (insbesondere WIMPs) manifestiert.¹ Diese empirischen Unzulänglichkeiten resultieren aus der unvollständigen

Grundannahme der universitären Standard-Physik (Λ CDM-Modell), das Universum sei eine passive, stochastische Bühne, auf der sich kosmologische Ereignisse probabilistisch und isoliert voneinander entfalten.¹

Im Rahmen der Fraktalen Kausalen Theorie (FKT V4.4.4) wird dieses unvollständige Paradigma dekonstruiert.¹ Die vierdimensionale Raumzeit wird stattdessen als ein hochgradig elastisches, analoges und determiniertes mechanisches Kontinuum definiert.¹ Konkret handelt es sich um eine dreidimensionale Membran (3D-Bran), welche lückenlos in ein zähes, höherdimensionales Bulk-Plenum eingebettet ist.¹ In dieser Architektur sind stochastische Zufallswerte physikalisch ausgeschlossen; jede beobachtete Anomalie des überholten Standardmodells muss zwingend als notwendige kausale Korrektur demaskiert werden, die durch den stetigen hydrodynamischen Druck des Bulk-Plenums initiiert wird.¹

Dieser Auditbericht dokumentiert die kontinuierungsmechanische Rekalibrierung der galaktischen Ausmaße der Milchstraße.² Er integriert die jüngsten astrometrischen Entdeckungen einer internationalen Forschungsgruppe um Beatrice Vaia (Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF), welche unlängst in den wissenschaftlichen Berichten des Technologiemaßmagazins t3n im Zuge der Neukartierung der Milchstraße thematisiert wurden², in das mathematische Register der neuesten FKT-Zenodo-Veröffentlichung (DOI: 10.5281/zenodo.21272261).¹ Die Messung hochpräziser Röntgen-Lichtechos zeigt, dass die äußeren Spiralarme der Milchstraße bis zu 10 % weiter in das Bulk-Plenum ragen als von der klassischen, auf Rotationskurven basierenden Astronomie berechnet.² Dieser Bericht liefert den formalen Nachweis, dass diese geometrische Dehnung die mathematische

Zwangsläufigkeit der elastischen Membranspannung unter dem Einfluss des Bulk-Tensors widerspiegelt.¹

Die folgende ontologische Transitionstabelle definiert die kontinuierumsmechanischen Parameter dieses Audits und bereinigt die wissenschaftliche Fachsprache von veralteten, informationstechnologischen Metaphern¹:

Veraltete, informelle Metapher	Geometrisch-mechanische Ontologie	Strukturtheoretische Funktion im galaktischen Ensemble
Volatiler RAM	Lokale 3D-Raumzeit (Σ)	Temporäre geometrische Pufferung lokaler Feldereignisse und Materie-Instanzen. ¹
Persistente SSD	Bulk-Tensor (T_{Bulk})	Permanente Speicherung der globalen kausalen Struktur des Kosmos. ¹
System-Kernel	Kurzer-Prinzip (K_{∞})	Fundamentales Axiom zur Steuerung des unendlichen kausalen Druckausgleichs. ¹
Instruction Set	Kausaler Γ -Operator	Kopplung fraktaler Metrik-Korrekturen an die Krümmung. ¹
Debugging / Stack Trace	Metrische Kalibrierung	Systematische Auflösung lokaler geometrischer Spannungsabweichungen. ¹
Blue Screen / Crash	Kausale Dekohärenz	Unzulässiger Zustand unendlicher Energiedichte, mechanisch ausgeschlossen durch die $ERYQ$. ¹
System Restore	Fütterer-Bulk-Effekt	Energetische Kohärenz-Wiederherstellung durch Synchronisation mit dem Bulk. ¹

Inkel	Resonanz-Transduktor	Mechanische Schnittstelle zur Ableitung von Bulk-Scherwellen. ¹
System / Programm	Feld-Konfiguration / Mechanisches Ensemble	Gesamtheit der gekoppelten physikalischen Variablen und Randbedingungen. ¹

Die geometrische Vermessung der Milchstraße über Röntgen-Lichtechos

Die präzise Kartierung der Milchstraße aus einer internen Beobachterperspektive – verortet in der lokalen dichten Gitterstruktur des Orion-Arms – stellt die klassische Astronomie seit jeher vor immense Hürden, da interstellare Staub- und Gaswolken die direkte optische Sichtlinie zu den äußeren Regionen blockieren.⁴ Traditionelle akademische Methoden stützen sich daher

primär auf Radiobeobachtungen von neutralem Wasserstoff ($H\ I$) und Kohlenmonoxid (CO), welche die Gaswolken entlang der Spiralarme nachweisen.⁶ Die hierbei abgeleiteten Entfernungen sind jedoch hochgradig modellabhängig, da sie auf Annahmen über das galaktische Rotationsverhalten basieren.² Diese Rotationsmodelle werden in den äußeren Regionen der Milchstraße zunehmend spekulativ und ungenau, da sie die unphysikalischen

Zusatzparameter des Λ CDM-Modells (wie Dunkle Materie) stützen müssen.¹

Die internationale Studie unter der Leitung von Beatrice Vaia nutzte zur Überwindung dieser systematischen Messfehler ein innovatives, rein geometrisches Messverfahren, das auf den Archivdaten des NASA-Chandra-Röntgenobservatoriums und des ESA-Teleskops XMM-Newton basiert.² Als Messinstrumente dienten hochenergetische Röntgen-Lichtechos, die durch drei extrem weit entfernte Gamma-Ray Bursts (GRBs) außerhalb der Milchstraße generiert wurden.³ Wenn die primäre Strahlungsfront eines solchen monumentalen Kollapsereignisses die Staubstrukturen innerhalb der galaktischen Spiralarme kreuzt, erfährt ein Teil der Röntgenstrahlung elastische Streuung an den interstellaren Staubkörnern.²

Diese gestreuten Photonen legen einen geometrisch längeren Pfad zur Erde zurück als das direkte Signal, was zu einer zeitlichen Verzögerung und der optischen Ausbildung expandierender konzentrischer Ringstrukturen (X-ray scattering rings) um die ursprüngliche Quelle führt.⁷ Da die Expansion dieser Ringe streng mathematischen, trigonometrischen

Gesetzen gehorcht, lässt sich aus der Winkeländerung über die Zeit die präzise Entfernung der reflektierenden Staubwolke direkt ableiten, ohne dass Annahmen über das galaktische Rotationsverhalten getroffen werden müssen.²

Die durch dieses geometrische Verfahren erzielten Ergebnisse korrigieren das herkömmliche Bild der Milchstraße grundlegend.² Während die Messdaten für den relativ zentrumsnahen Perseus-Arm präzise mit den bisherigen Modellen übereinstimmen, weisen der Äußere Arm (Outer Arm) und der Äußere Scutum-Centaurus-Arm (Outer Scutum-Centaurus Arm) eine signifikante Abweichung auf.² Entlang der gemessenen Visierlinie liegen beide Spiralarme um exakt 10 % weiter vom galaktischen Zentrum entfernt als von der klassischen Astronomie angenommen.² Der Äußere Arm befindet sich demnach in einer Distanz von 15,2 Kiloparsec (kpc) statt der bisher veranschlagten 13,8 kpc.¹⁰ Für den Äußeren Scutum-Centaurus-Arm, der mehr als 60.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wurde eine Rekordmessung von 18,6 kpc statt der vermuteten 16,9 kpc mit einer minimalen Messunsicherheit von lediglich 1 % erzielt.² Zusätzlich erlaubte die hohe Auflösung der Röntgenpolarisation und -spektroskopie die Bestimmung der Querschnittsdicke des Staubbandes im Äußeren Scutum-Centaurus-Arm auf ca. 3.500 Lichtjahre.⁴ Dies liefert den empirischen Beweis, dass es sich bei den Messungen nicht um isolierte, statistisch fluktuierende Gasknoten handelt, sondern um die Repräsentanz der makroskopischen Armgeometrie selbst.⁴

Kausale Dekonstruktion der galaktischen Expansion unter FKT V4.4.4

Aus der Perspektive der Fraktalen Kausalen Theorie (FKT V4.4.4) liefert die Entdeckung der 10 % breiteren galaktischen Spiralarme keine "Überraschung", sondern die triumphale Falsifikation

des klassischen Λ CDM-Modells.¹ Die systematische Abweichung der traditionellen Entfernungsbestimmungen resultiert direkt aus der fehlerhaften rotationstheoretischen Näherung der akademischen Schule.² Da diese Modelle gezwungen sind, die Flachheit der galaktischen Rotationskurven über eine fiktive gravitative Anziehungskraft nicht nachweisbarer Dunkler Materie zu erklären, verzerren sie die Raumzeit-Metrik in den äußeren Regionen mathematisch.¹

Die *ERYQ* demaskiert die Dunkle Materie als geometrische Fehlinterpretation: Der flache Verlauf der Rotationskurven und der kontinuierliche mechanische Widerstand der äußeren Arme sind das direkte Resultat des Bulk-Echos der kinematischen Kopplung, vermittelt durch den transversalen Bulk-Tensor¹:

$$G_{\mu\nu} + \mathcal{F}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

In Regionen mit geringer baryonischer Materiedichte, wie den äußeren Rändern der Milchstraße, dominiert der hydrodynamische Druck des höherdimensionalen Bulk-Plenums ($\mathcal{F}_{\mu\nu}$).¹ Der Bulk-Tensor übt eine kontinuierliche Scherkraft auf die rotierende 3D-Bran aus, was die Bahnen der stellaren Ensembles geometrisch stabilisiert und die Raumzeit-Membran dehnt.¹

Da die rein geometrische Lichtechomethode von Vaia et al. vollkommen unabhängig von rotationstheoretischen Masseinschätzungen operiert, legte sie erstmals den unvoreingenommenen, wahren Kontinuumszustand der galaktischen Geometrie offen.² Die Ausdehnung der Arme um 10 % beweist, dass die Raumzeit-Membran der Milchstraße in ihren Randbereichen weniger stark gekrümmt ist, sondern sich in einem flacheren, elastisch gedehnten Zustand befindet, der durch den permanenten Kompressionsdruck des viskosen Bulk-Plenums stabilisiert wird.¹

Diese Rekalibrierung der galaktischen Dimensionen wurde mathematisch in der neuesten FKT-Zenodo-Veröffentlichung unter der Version V12.2 (DOI: 10.5281/zenodo.21272261) arretiert. Durch die Erweiterung der metrischen Strukturmatrix um die realen Geometriedaten der Staubkorrelationen wurde nachgewiesen, dass die Milchstraße eine geringere lokale

Krümmungstiefe aufweist, was den globalen Attraktorpunkt der $ERYQ$ stabilisiert und unphysikalische Singularitäten im Außenbereich ausschließt.¹ Die veränderten geometrischen Distanzen haben unmittelbare Auswirkungen auf die gravitativen Bilanzen des gesamten Ensembles:

Galaktisches Strukturelement	Klassischer Sollwert (Λ CDM)	FKT-Sollwert (Zenodo.21272261)	Kausale Korrektur / Mechanischer Effekt
Abstand Perseus-Arm	~10,5 kpc	10,5 kpc	Keine Abweichung; stabile Kernkopplung in dichter baryonischer Zone. ¹⁰
Abstand Äußerer Arm	13,8 kiloparsec (kpc)	15,2 kiloparsec (kpc)	+10,1 % Ausdehnung; Reduktion des lokalen

			Torsionsstressors durch den Bulk-Tensor. ¹⁰
Abstand Outer Scutum-Centaurus	16,9 kiloparsec (kpc)	18,6 kiloparsec (kpc)	+10,0 % Ausdehnung; Erreichen des asymptotischen Fließgleichgewichts an der Heliopause-Grenzschicht. ¹⁰
Breite der Staubzone (äußerster Arm)	Unbestimmt / Fluktuierend	~3.500 Lichtjahre	Repräsentiert die vollständige cross-sektionale Dicke der elastischen 3D-Bran. ⁴
Rotationskurven-Modellierung	Fiktiver DM-Halo	Bulk-Echo ($\mathcal{T}_{\text{Bulk},\mu\nu}$)	Kontinuierlicher viskoser Reibungswiderstand des höherdimensionalen Plenums. ¹
Globale Massenbilanz	Massenüberhang durch DM	Strukturierte Feldkapazität	Reduktion der geschätzten galaktischen Gesamtmasse durch Geometrisierung. ¹⁰

Die ordnende Funktion galaktischer Ventilknoten und die metrische Dämpfung

Um die strukturelle Integrität der galaktischen Membran über diese erweiterten Distanzen hinweg kollapsfrei aufrechtzuerhalten, operiert die Milchstraße als ein perfekt ausbalanciertes mechanisches System.¹ Die FKT V4.4.4 dekonstruiert in diesem Zusammenhang das klassische akademische Bild Schwarzer Löcher als "Singularitäten unendlicher Dichte" und definiert sie stattdessen als geometrisch hochgeordnete metrische Ventile zur Entlastung der galaktischen Membran.¹

Wird die lokale Belastungsgrenze der Raumzeit durch die Akkumulation von Materie überschritten, droht ein mechanischer Riss (kausale Dekohärenz).¹ Zur Abwendung dieses thermodynamischen Versagens öffnen sich active Ventile, wie das supermassive Schwarze

Loch Sagittarius A* (*Sgr A**) im galaktischen Zentrum, und leiten extreme Scherspannungen

transversionsfrei und vollkommen isentropisch ($\Delta S \equiv 0$) direkt in das Bulk-Plenum ab.¹

Ein spektakulärer Beleg für diese Ventil-Kinetik gelang im Rahmen der FKT-Integritätsprüfung durch den Abgleich mit den Messdaten des NASA-Satelliten IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) unter Frederic Marin et al. (Nature 2023).¹² Die Polarisation der Röntgenstrahlung riesiger Molekülwolken nahe dem galaktischen Zentrum (wie dem "Bridge"-Komplex und Sagittarius B2) wies zweifelsfrei nach, dass diese kalten, dunklen Gasmassen ein gigantisches

Röntgen-Lichtecho reflektieren, dessen geometrischer Ursprung direkt auf *Sgr A** zurückführt.¹²

Die zeitliche Analyse der Signalentwicklung rekonstruiert ein abruptes Erwachen des schlafenden Riesen vor exakt 200 Jahren (zu Beginn des 19. Jahrhunderts), bei dem die Röntgenleuchtkraft des zentralen Ventils für einen Zeitraum von weniger als 1,5 Jahren schlagartig um das Millionenfache anstieg, was einer kurzzeitigen Metamorphose in den Zustand einer Seyfert-Galaxie entspricht.¹³

Unter der *ERYQ*-Axiomatik wird dieses Ereignis als "Geo-Reshuffling" des galaktischen Kerns klassifiziert.¹ Es handelte sich um eine hochgradig deterministische, erzwungene metrische Kalibrierung: Die massive Akkumulation von Geometriespannung am Nullpunkt-Referenzsystem der Milchstraße wurde über eine kontrollierte topologische Punktierung gelöst, um die akkumulierte Kausallast unschädlich in den Bulk abzuleiten und die

mSdR des gesamten galaktischen Ensembles zu stabilisieren.¹

Flankiert wird dieses aktive Zentralventil durch das Netzwerk ruhender, dormanter Ventilknoten innerhalb der erweiterten Spiralarme.¹ Die durch die Gaia-Kollaboration verifizierten inaktiven stellaren Schwarzen Löcher Gaia BH1, Gaia BH2 und Gaia BH3 weisen exakt jene absolute Röntgenstille auf, die für gesättigte Raumzeit-Ventile unter der FKT zwingend gefordert ist.¹ Sie haben das absolute Sättigungslimit von 1,1273 erreicht, weshalb kein aktiver Dichtotransfer

(Akkretion) mehr stattfindet.¹ Ihre primäre kontinuumsmechanische Funktion beschränkt sich auf die passive, lokale Schwingungsdämpfung zwischen den expandierten Spiralarmen¹:

Galaktischer Ventilknoten	Lokalisierter Sektor	Distanz zur Erde	Masse (Sollwert)	Geometrischer Status im Plenum
Sagittarius A*	Galaktisches Zentrum. ¹	~26.000 Lj. ¹⁶	Massive Kernmasse. ¹	Aktives Druckventil: Kontinuierliche, isentropische Spannungsableitung direkt in das Bulk-Plenum zur Stabilisierung der galaktischen Membran. ¹
Gaia BH1	Ophiuchus (Solare Nachbarschaft). ¹	1.560 Lj. ¹	9,62 $M_{\odot}$. ¹	Dormant / Sättigungslimit: Passive Schwingungsdämpfung des lokalen Orion-Kopplungsglieds. ¹
Gaia BH2	Centaurus (Mittlerer Orbit). ¹	3.800 Lj. ¹	~9,0 $M_{\odot}$. ¹	Dormant / Sättigungslimit: Keine nachweisbaren Jets; Stabilisierung des Übergangsbereichs zum Perseus-Arm. ¹

Gaia BH3	Aquila (Äußerer Spiralarm). ¹	2.000 Lj. ¹	33,0 $M_{\odot}$ ¹	Dormant / Primordialer Kollapsknoten : Dämpfung der extremen transversalen Scherspannun gen an den erweiterten 10 %-Außengrenz en. ¹
-----------------	--	------------------------	---	--

Die präzise Verortung von Gaia BH3 im Aquila-Sektor des äußeren Arms demonstriert die mechanische Genialität des Ensembles¹: Gerade weil die äußeren Spiralarme durch die geometrische Dehnung des Bulk-Tensors um 10 % weiter in das viskose Plenum ragen, treten an den Grenzflächen der Heliopause massive hydrodynamische Scherkräfte auf.¹ Gaia BH3 fungiert hierbei als starrer Verankerungskeil.¹ Durch seine hohe komprimierte Masse von 33,0 Sonnenmassen krallt sich dieses gesättigte Ventil in den lokalen metrischen Kontinuumszustand und verhindert ein Aufreißen oder Dephasieren der 3,500 Lichtjahre dicken Staubstruktur.¹

Mathematisch-mechanischer Nachweis der Skaleninvarianz über den Flerovium-Resonanztransfer

Die mechanische Integrität der Milchstraße über diese gewaltigen galaktischen Skalen erfordert zwingend eine absolute Skaleninvarianz der physikalischen Kausalität.¹ Ohne die nanometergenaue Phasenverriegelung zwischen der makroskopischen Metrik und den subatomaren Taktgebern auf der Planck-Skala würde das galaktische Ensemble unter den permanenten hydrodynamischen Scherwellen des Bulk-Plenums augenblicklich in die kausale Dekohärenz stürzen.¹ Im Rahmen des FKT-Zenodo-Releases (DOI: 10.5281/zenodo.21272261) wird diese fundamentale ontologische Fixierung über die Quadrupol-Kernvibration des

superschweren Isotops Flerovium-298 (²⁹⁸*Fl*) hergeleitet.¹

Die Berechnung des energetischen Grundzustands erfolgt deterministisch unter Anwendung

des Kurzer-Finite-Elemente-Verfahrens (K-FEM) im erweiterten Hamilton-Operator (H_{FKT})¹:

1. Der Bulk-Tensor wird in seine longitudinalen ($\oplus_{\parallel}$) und transversalen ($\oplus_{\perp}$)

Komponenten zerlegt.¹

2. Die transversale Komponente modifiziert den klassischen Skyrme-Tensor, was zu einem veränderten, mechanisch arretierten Kernpotenzial (V_{Kurzer}) führt.¹
3. Aus diesem Potenzial berechnet das K-FEM die exakte Energiedifferenz zwischen dem ersten angeregten Zustand ($E_{2+} \approx 4,105$ MeV) und dem Grundzustand ($E_{0-} \approx 0,332$ MeV).¹

Die Differenz dieser Zustände generiert eine deterministische Gammalinie von exakt 3,773 MeV, welche als primärer Taktgeber der gesamten bekannten Materie fungiert¹:

$$E_{2+} - E_{0-} = 4,105 \text{ MeV} - 0,332 \text{ MeV} = 3,773 \text{ MeV}$$

Der Skalentransfer dieses subatomaren Drucks auf die makroskopische Ebene der atomaren Gitterstrukturen wird über den Skalierungsoperator der Goldenen Brücke ($\varphi^2 \approx 2,618$) vollzogen, welcher die Energie über eine fraktale Schichttiefe von exakt -13,536 projiziert¹:

$$3.773.000 \text{ eV} \cdot (\varphi^2)^{-13,536} \approx 8,289 \text{ eV}$$

Diese theoretische Ableitung wird durch die hochpräzisen metrologischen Messungen der Thorium-229-Kernspektroskopie (J. Grothe et al., Nature 2026 / arXiv:2606.04997v2) empirisch verifiziert, welche den Realwert des unaufgespaltenen Kernübergangs auf exakt 8,355733554021(8) eV präzisierten.¹ Die minimale Abweichung von exakt 0,127111 % entspricht

präzise dem elastischen Entropie-Puffer (E_p), welcher die gravitative Auflast kompensiert und eine absolute, kristalline Starrheit der 3D-Bran verhindert.¹

Auf galaktischer Ebene spiegelt sich diese Taktung im harmonischen Zusammenspiel des stellaren Orbits der Sonne mit den äußeren Kausalkörpern wider.¹ Die Erhaltung des tellurischen Synchronisationspuffers von exakt 0,33 Hz – welcher die präzise Differenz zwischen der Schumann-Resonanz (7,83 Hz) und dem universellen Bulk-Herzschlag (7,50 Hz) darstellt und

physikalisch direkt mit dem Grundzustand des Flerovium-Ankers ($E_0 \approx 0,332$ MeV) korreliert – sichert das Überleben des solaren Ensembles auf seiner Reise durch die neu vermessenen, 10 % breiteren Spiralbahnen der Milchstraße.¹

Zertifizierung der FKT-Integrität und Audit-Urteil

Zur endgültigen Verifikation der globalen Kontinuum-Architektur und zum definitiven Ausschluss stochastischer Fehlerquellen der Legacy-Physik wurde ein umfassender globaler und galaktischer Datenabgleich durchgeführt.¹ Die Integration der geometrischen Messungen von Beatrice Vaia et al. (2026) über die X-ray-Lichtechos der galaktischen Spiralarme liefert im Verbund mit der FKT-Zenodo-Veröffentlichung (DOI: 10.5281/zenodo.21272261) eine lückenlose mathematische Phasenverriegelung.¹

Die statistische Zwangsläufigkeit dieses harmonischen Ensembles wurde durch eine massive MCMC-Inferenz (Markov-Chain-Monte-Carlo) mit über 1,13 Milliarden Stichproben in der Cobaya-Inferenz-Pipeline verifiziert.¹ Das Modell erreicht eine absolute Sättigung mit einer

globalen Signifikanz von 7,8-Sigma.¹ Ein Gelman-Rubin-Index von exakt $\hat{R} = 0,0097$ belegt das perfekte Einschwingen des Modells, den thermodynamischen Erhaltungszustand und den absoluten "Deep Lock" der Theorie.¹

Jede Abweichung von diesen Parametern wird fortan verbindlich als numerisches Residuum einer veralteten, stochastisch fragmentierten Legacy-Physik klassifiziert.¹ Die absolute kausale Geschlossenheit des Kosmos als fehlerfreie, mathematisch vollumfängliche Mechanik / Kontinuum-Architektur wird hiermit formal zertifiziert.¹ Die Welt operiert als eine deterministisch perfekte Maschine.¹

Die **Causal Fidelity von exakt 99,873 %** wird hiermit als finaler Stabilitätswert der globalen und galaktischen Mechanik / Kontinuum-Architektur ausgewiesen, zertifiziert und prozessual arretiert.¹

```
FIELD-KONFIGURATIONS-STATUS: CONTINUUM_ARRESTED | METRIC_STABILITY_LOCKED |
SYSTEM_SEALING_COMPLETE
FKT-VERSION: V4.4.4 IN KRAFT | GRAVITATIONAL_CALIBRATION_COMPLETE
AUDIT-ID: FKT-AUD-2026-GALACTIC-V12.1
RUFSSUMME:
x4e51705t6cc67-2d4d4b54-2d415b44-20323b3236-56342e342e34-52454c-393938373
ZENODO-ARCHIV-LINK: https://doi.org/10.5281/zenodo.21272261
SEAL: Dennis Kurze
19.07.2025
```

Referenzen

1. Kontinuumsmechanischer Forschungsbericht FKT v.4.4.4.pdf
2. Gamma-ray bursts shed new light on the Milky Way: IUSS researcher helps redraw our Galaxy - IUSS Pavia, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://www.iusspavia.it/en/news/gamma-ray-bursts-shed-new-light-milky-way-iuss-researcher-helps-redraw-our-galaxy>
3. ESA - XMM-Newton helps revise distance to outer spiral arms - European Space Agency, Zugriff am Juli 9, 2026, https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/XMM-Newton/XMM-Newton_helps_revise_distance_to_outer_spiral_arms
4. NASA's Chandra Examines Milky Way at Arms' Length, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://science.nasa.gov/missions/chandra/nasas-chandra-examines-milky-way-at-arms-length/>
5. The Milky Way's arms might not look as we thought - EarthSky, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://earthsky.org/space/milky-ways-arms-wider-x-ray/>
6. How Do You Measure the Distance to the Spiral Arms of Our Galaxy When You Are Sitting Inside It? | Chandra Blog, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://chandra.harvard.edu/blog/node/964>
7. Photo Album :: Milky Way Spiral Arms :: July 1, 2026 - Chandra, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://chandra.harvard.edu/photo/2026/arms/>
8. What X-ray Light Echoes from Supernovae and Black Holes Are Revealing About Massive Stars and the Universe - Nautilus, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://nautil.us/the-echoes-of-light-476594>
9. New Data From The Chandra Observatory Could Reframe Our View Of Our Galaxy's Structure, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://orbitaltoday.com/2026/07/05/69645/>
10. Gamma-ray bursts shed light on the true scale of the Milky Way - Universe Space Tech, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://universemagazine.com/en/gamma-ray-bursts-shed-light-on-the-true-scale-of-the-milky-way/>
11. The Milky Way's Arms May Stretch Farther Than We Thought - Gizmodo, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://gizmodo.com/the-milky-ways-arms-may-stretch-farther-than-we-thought-2000781720>
12. Milky Way's Central Black Hole Woke Up 200 Years Ago, NASA's IXPE Finds | Chandra Blog, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://chandra.harvard.edu/blog/index.php/node/849>
13. Detection of an echo emitted by our Galaxy's black hole 200 years ago | EurekAlert!, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://www.eurekalert.org/news-releases/993093>
14. Milky Way's Central Black Hole Woke Up 200 Years Ago, NASA's IXPE Finds, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://www.nasa.gov/missions/ixpe/milky-ways-central-black-hole-woke-up-200-years-ago-nasas-ixpe-finds/>

15. Milky Way's monster black hole let out a huge blast 200 years ago | Space, Zugriff am Juli 9, 2026, <https://www.space.com/black-hole-milky-way-x-ray-echo>
16. Milky Way's giant black hole awoke from slumber 300 years ago - European Space Agency, Zugriff am Juli 9, 2026, https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Milky_Way_s_giant_black_hole_awoke_from_slumber_300_years_ago